その他の考慮事項については
ONTAP Automation

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-automation/rest/object_references_and_access.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

その他の考慮事項については . . . 1
オブジェクトの参照とアクセス . . . 1
ONTAPI API と ONTAP CLI のユーザ . . . 2
REST API を使用して ONTAP CLI にアクセスします . . . 3
RBAC を使用したセキュリティ . . . 4
ストレージリソースのパフォーマンス指標 . . . 5

その他の考慮事項については

オブジェクトの参照とアクセス

ONTAP REST API を通じて公開されたリソースインスタンスまたはオブジェクトは、さまざまな方法で参照およびアクセスできます。

オブジェクトのアクセスパス

オブジェクトにアクセスする際のパスのタイプは大きく分けて 2 つあります。

- プライマリ

  オブジェクトが API 呼び出しのプライマリまたは直接のターゲットの場合です。

- 外部

  オブジェクトが API 呼び出しのプライマリの参照ではなく、プライマリオブジェクトからリンクされる場合です。つまり、外部またはダウンストリームのオブジェクトであり、プライマリオブジェクトのフィールドを介して参照されます。

UUID を使用したオブジェクトへのアクセス

すべてのオブジェクトには、作成時に一意の識別子が割り当てられます。ほとんどの場合、 UUID は 128 ビットです。割り当てられた UUID の値は変更できず、 ONTAP 内でリソースへのアクセスと管理に内部的に使用されます。そのため、一般に、 UUID はオブジェクトにアクセスするための最も高速で安定した方法となります。

多くのリソースタイプでは、 URL のパスキーの一部として UUID の値を指定することで特定のオブジェクトにアクセスできます。たとえば ' ノード・インスタンスにアクセスするには '`/cluster/nodes/ { uuid}` を使用します

オブジェクトプロパティを使用してオブジェクトにアクセスする

UUID に加え、オブジェクトプロパティを使用してオブジェクトにアクセスすることもできます。ほとんどの場合、 name プロパティを使用すると便利です。たとえば、 URL 文字列でクエリパラメータを使用すると、ノードインスタンスに名前「 /cluster/nodes?name=node_A_1 」でアクセスできます。クエリパラメータに加えて、プライマリオブジェクトのプロパティを使用して外部オブジェクトにアクセスすることもできます。

UUID の代わりに名前やその他のプロパティを使用してオブジェクトにアクセスできますが、次のような欠点があります。

- 名前のフィールドは変更不可ではないため、変更できます。オブジェクトにアクセスする前にオブジェクトの名前が変更された場合、間違ったオブジェクトが返されるか、オブジェクトアクセスエラーが発生します。

  この問題は、外部オブジェクトの POST メソッドまたは PATCH メソッド、またはプライマリオブジェクトの GET メソッドで発生することがあります。

- ONTAP で名前のフィールドを対応する UUID に変換する必要があります。間接アクセスの一種で、パフォーマンス問題になることがあります。

特に、次のいずれかに該当する場合は、パフォーマンスが低下する可能性があります。

- GET メソッドを使用します
- 多数のオブジェクトにアクセスした場合
- 複雑なクエリを使用します

クラスタコンテキストと **SVM** コンテキスト

いくつかの REST エンドポイントは、クラスタと SVM の両方をサポートします。これらのエンドポイントのいずれかを使用する場合は、「 cope=[SVM|cluster]] 」の値を使用して API 呼び出しのコンテキストを指定できます。デュアルコンテキストをサポートするエンドポイントの例としては、 IP インターフェイスやセキュリティロールなどがあります。

スコープの値のデフォルト値は、各 API 呼び出しで指定されたプロパティに基づきます。

オブジェクトのコレクションで **PATCH** および **DELETE** を使用する

リソースインスタンスで PATCH または DELETE をサポートする REST エンドポイントは、オブジェクトのコレクションでも同じメソッドをサポートします。唯一の要件は、 URL 文字列のクエリパラメータを使用して、少なくとも 1 つのフィールドを指定する必要があることです。コレクションに対して PATCH または DELETE を発行すると、内部的には次のように処理されます。

- クエリベースの GET でコレクションを取得する
- コレクション内の各オブジェクトに対する PATCH または DELETE 呼び出しのシリアルシーケンス

操作のタイムアウトは、デフォルトの 15 秒で「 return _timeout 」で設定できます。タイムアウトまでに完了しなかった場合は、応答に次のオブジェクトへのリンクが含まれます。処理を続行するには、次のリンクを使用して同じ HTTP メソッドを再発行する必要があります。

ONTAPI API と **ONTAP CLI** のユーザ

ONTAPI は、 Network Manageability SDK を通じて提供される API 呼び出しのセットで、 ONTAP ストレージシステムの管理に使用できます。REST API と ONTAPI API では呼び出しが異なり、 REST API と ONTAP CLI の間にも違いがあります。本番環境で REST API を使用する前に、これらの違いについて理解しておく必要があります。

一般的な設計上の違い

ONTAP REST API とコマンドラインインターフェイスでは、設計が根本的に異なります。CLI のコマンドおよびパラメータは、 REST API 呼び出しに直接マッピングされません。また、似ているように見えても、入力パラメータの詳細が異なる場合があります。たとえば、数値の単位はバイト数またはサフィックス（ KB など）を使用して指定できます。確認が必要です "API 要求を制御する入力変数" と同様に "API リファレンス" を参照してください。

データ SVM は REST API を通じて公開されます

ONTAP では、いくつかのタイプの Storage Virtual Machine （ SVM ）がサポートされています。ただし、ONTAP REST API を通じて直接公開されるのはデータ SVM だけです。クラスタとノードについての構成情報は REST API で使用できますが、クラスタとノードは別々の SVM として扱われません。

ONTAPI から REST への移行

REST API は、 ONTAP システムの管理を自動化するための主要かつ戦略的な選択肢です。ONTAPI API を現在使用している場合は、 REST API への移行を検討する必要があります。ONTAPI から REST への移行に役立つマッピングドキュメントが用意されています。

ONTAPI での SnapDiff の可用性に対する変更

ONTAP 9.10.1 以降では、 SnapDiff v1 および v2 ONTAPI コールを呼び出すことはできません。SnapDiff v1 または v2 の ONTAPI コールを呼び出すサードパーティ製アプリケーションは、 ONTAP 9.10.1 以降では機能しません。ONTAP ユーザは、 ONTAP 9.10.1 にアップグレードする前に、バックアップアプリケーションで SnapDiff v3 REST 呼び出しがサポートされていることを確認する必要があります。

ONTAP の各リリースで利用できる SnapDiff API は次のとおりです。

- ONTAP 9.7 以前のリリース： v1 および v2 （ ONTAPI のみ）
- ONTAP 9.8 – 9.9..1 ： v1 、 v2 、 v3 （ ONTAPI と REST API の両方）
- ONTAP 9.10.1 ： v3 のみ（ REST API のみ）

詳細については、を参照してください "ONTAP リリースノート"。

関連情報

- "API 要求を制御する入力変数"
- "ONTAPI から REST API へのマッピング情報"

REST API を使用して ONTAP CLI にアクセスします

CLI および ONTAPI API から ONTAP REST API に移行するユーザ向けに、 ONTAP には CLI にアクセスするための REST エンドポイントが用意されています。このパススルー機能を使用して、任意の CLI コマンドを実行できます。REST エンドポイントの使用状況は、 REST API のギャップを特定して以降のリリースで改善できるように、ネットアップに AutoSupport のデータで返されます。

CLI コマンドを問題に送信するには、以下に関するルールに基づいた適切な形式で REST API 呼び出しを実行する必要があります。

- リソースパス
- フィールド名
- HTTP メソッド

CLI アクセスの基本リソース・パスは '/private/cli' ですREST API を使用した CLI へのアクセスの詳細につい

ては、 ONTAP API オンラインドキュメントページを参照してください。

> ネットアップでは、コードサンプルやその他の有用な情報を格納する GitHub リポジトリを用意しています。CLI パススルーファシリティの使用例については、リポジトリにアクセスしてください。

"ONTAP REST Python GitHub リポジトリ - CLI パススルーサンプル"

RBAC を使用したセキュリティ

REST API は、 ONTAP の使用時にロールベースアクセス制御（ RBAC ）機能を拡張します。カスタムロールを持つユーザアカウントを作成して、 REST エンドポイントへのアクセスを制限できます。

REST エンドポイントのロールの作成

REST ロールは、 1 つ以上の権限のセットで定義されます。各権限は、 REST エンドポイントへのパスとそれに関連付けられたアクセスレベルで構成されます。各エンドポイントへのアクセスは 3 つのレベルのいずれかで提供され、リソースに対して使用できる HTTP メソッドが決定されます。アクセスレベルは次のとおりです。

- すべて

  すべての HTTP メソッドを使用できます

- 読み取り専用です

  GET のみを使用できます

- なし

  アクセスは許可されません

次に、 REST ロールに割り当てることができる 2 つの権限の例を示します。

- 'access="readonly" 、 path="/api/storage/volumes "`
- 'access="none", path="/api/snapmirror/policies"`

カスタムロールを持つユーザアカウントを作成する

カスタム REST ロールを持つアカウントを作成する手順は次のとおりです。

1. HTTP 管理プロトコルへのアクセス権を持つユーザアカウントを作成します。
2. 必要な権限を持つ REST ロールを作成します。
3. ユーザアカウントをロールに関連付けます。

ストレージリソースのパフォーマンス指標

ONTAP は、選択した SVM ストレージオブジェクトとプロトコルに関するパフォーマンス指標を収集し、 REST API を通じてレポートします。このデータを使用して、ONTAP システムのパフォーマンスを監視できます。

特定のストレージオブジェクトまたはプロトコルのパフォーマンスデータは、次の 3 つのカテゴリに分類されます。

- IOPS
- レイテンシ
- スループット

各カテゴリでは、次のタイプのデータを 1 つ以上使用できます。

- 読み取り（ R ）
- 書き込み（ W ）
- その他（ O ）
- 合計（ T ）

次の表に、 ONTAP REST API の追加時など、 REST API で使用可能なパフォーマンスデータを示します。詳細については、 ONTAP システムの REST API オンラインドキュメントページを参照してください。

ストレージオブジェクトまたはプロトコル	**IOPS**	レイテンシ	スループット	**ONTAP** リリース
イーサネットポート	該当なし	該当なし	RWT	9.8
FC ポート	RWOT	RWOT	RWT	9.8
IP インターフェイス	該当なし	該当なし	RWT	9.8
FC インターフェイス	RWOT	RWOT	RWT	9.8
NVMe ネームスペース	RWOT	RWOT	RWOT	9.8
qtree の統計	未加工 RWOT	該当なし	未加工 RWOT	9.8
Volume FlexCache の略	RWOT	RWOT	RWT	9.8
node –プロセスの利用率	数値としてのプロセス使用率	数値としてのプロセス使用率	数値としてのプロセス使用率	9.8
クラウドボリューム	RWOT	RWOT	適用できません	9.7
LUN	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
アグリゲート	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
SVM NFS プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7

ストレージオブジェクトまたはプロトコル	**IOPS**	レイテンシ	スループット	**ONTAP** リリース
SVM CIFS プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM FCP プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM iSCSI プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM NVMe プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
クラスタ	RWOT	RWOT	RWOT	9.6
個のボリューム	RWOT	RWOT	RWOT	9.6

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。